BÖLÜM 07 • TEKNİK ANA RAPOR

# GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELENDİRME SÜREÇLERİ

SEMP Grup için keşiften tasarım onayına, mühendislik hesaplarından kabul dosyasına uçtan uca uygulama çerçevesi




Şekil 1 | Uçtan uca proje akışı — yönetim ve teknik ekip için aşama modeli

| Rapor niteliği | Kapsam | Kontrol statüsü |
|---|---|---|
| **Yönetim ve mühendislik rehberi** | Çatı, arazi, lisanslı/lisanssız GES, örnek 100 kW–1 MW | Şirket/proje bazlı doğrulama bekliyor |
| **Tasarım örnekleri** | 560 Wp temsili modül; 1500 V DC sınıfında temsili inverter | Gerçek marka/model seçimi değildir |

YÖNETİM KARARI

İlk müşteri teklifinden önce standart keşif formu, tasarım kontrolü, yetkili proje müellifi, statik rapor ve şebeke ön değerlendirmesi onaylanmalıdır. Satış vaadi teknik hesap ve resmi bağlantı sürecinden önce kesinleştirilmemelidir.

Önemli: Bu rapordaki tüm enerji, kablo, panel ve maliyet örnekleri açıklayıcı varsayımlardır. Proje onayı, mühendis imzası, garanti veya kurumsal teklif yerine geçmez.

## 1 | Yönetici özeti ve kapsam

GES projesinin ticari başarısı, yalnız panel sayısını belirlemekten değil, doğru tüketim/proje hedefi, şebeke bağlantısı, saha uygunluğu, elektrik ve statik güvenlik, test/teslim, sözleşme ve garanti sisteminin birlikte yönetilmesinden doğar.

| Yönetim sorusu | İstenen karar/veri | Sorumlu |
|---|---|---|
| **Hangi müşteri?** | Tesis adresi, elektrik faturaları, tüketim profili, mülkiyet | Satış + proje |
| **Ne kadar kurulabilir?** | Çatı net alanı, statik taşıma, bağlantı/sözleşme gücü, izin | Teknik + yetkili mühendis |
| **Beklenen üretim?** | Saatlik ışınım, gölge, eğim/azimut, kayıp modeli ve P50/P90 | Enerji modelleme |
| **Güvenli mi?** | DC/AC, topraklama, SPD, selektivite, yangın ve iş güvenliği | Elektrik / İSG |
| **Ne zaman kurulabilir?** | Başvuru, proje onayı, kabul merci ve takvim | Proje yönetimi |
| **Teslim nasıl kanıtlanır?** | As-built, test sonuçları, seri no, garanti, O&M ve eğitim | Kalite + saha |

## 2 | Faaliyet ve proje sınıflandırması

| Senaryo | Mühendislik odağı | Kritik arayüz |
|---|---|---|
| **Çatı, öz tüketim** | Statik, mevcut pano, tüketim, çatı yangın koşulları | Bina sahibi, EDAŞ/OSB |
| **Arazi GES** | Jeoteknik, arazi/imar, drenaj, yol, OG, ÇED uygunluğu | Kurumlar, taşınmaz, şebeke |
| **Yüzer GES** | Şamandıra/ankraj, su seviyesi, korozyon, çevresel izin | DSİ ve ilgili idare |
| **Depolamalı/hibrid** | BESS yerleşimi, koruma, EMS, yangın, şebeke hizmetleri | EPDK/EDAŞ/TEİAŞ ve özel şartnameler |
| **Lisanslı üretim** | İletim/dağıtım koşulları, koruma, ölçü, SCADA | İlgili lisans ve bağlantı makamları |

## 3 | Uygulama aşamaları ve teslimatlar

| Kapı | Zorunlu içerik | Çıktı |
|---|---|---|
| **0. Müşteri verisi** | Tüketim ve sözleşme gücü; tapu/çatı kullanım; yetkilendirme | İmzalı veri kabul |
| **1. Keşif** | Saha ölçüsü, gölge, hava fotoğrafı/çatı modeli, pano ve OG bilgisi | Fotoğraf, drone varsa mevzuata uygun uçuş |
| **2. Ön fizibilite** | Alan, güç seçenekleri, enerji aralığı, kayıp varsayımları | Ön tasarım + risk |
| **3. Detay tasarım** | Yerleşim, statik, DC/AC/OG, koruma, iletişim, BOM | Revizyon kontrollü çizimler |
| **4. Onay** | İlgili kurumun proje listesi, imza, başvuru ve revizyon | Onaylı proje/belge |
| **5. Uygulama** | ITP, saha kontrol, kalite kayıtları, değişiklik yönetimi | As-built taslak |
| **6. Kabul/teslim** | Elektrik testleri, ölçüm, koruma/anti-islanding, eğitim | Test + kabul + O&M |

## 4 | Keşif ve veri toplama: sahaya gitmeden

- Son 12–24 aylık elektrik faturası ve mümkünse 15 dakikalık/saatlik yük eğrisi; tüketim tesisat numarası, sözleşme gücü ve mevcut tarife.
- Çatı/arsa mülkiyet veya kullanım hakkı, yapı projesi, ruhsat/OSB durumu; statik projenin bulunup bulunmadığı.
- İnverter/pano/trafo mevcut konumu, röle/şalter ayarları, AG/OG gerilim seviyesi, kesintisiz çalışma kısıtları.
- Saha koordinatları, hâkim rüzgâr/kar/deprem etkileri, güneş erişimi ve komşu yapıların gölgelemesi.
- Müşterinin yatırım amacı: öz tüketim, yatırım geri dönüşü, işletme sürekliliği, ESG, ileride batarya veya EV şarj planı.

## 5 | Saha keşfi kontrol formu

| Kontrol | Saha kanıtı | Kritik not |
|---|---|---|
| **Çatı türü ve eğim** | Fotoğraf + ölçü + rölöve | Sandviç panel/trapez/beton fark eder |
| **Taşıyıcı sistem** | Statik proje/uzman ölçümü | Ek yük ve rüzgâr emme hesabı |
| **Su yalıtımı** | Detay fotoğrafı | Delme/ankraj sızdırmazlık |
| **Gölge engelleri** | Baca, parapet, ağaç, HVAC | Saatlik güneş yolu simülasyonu |

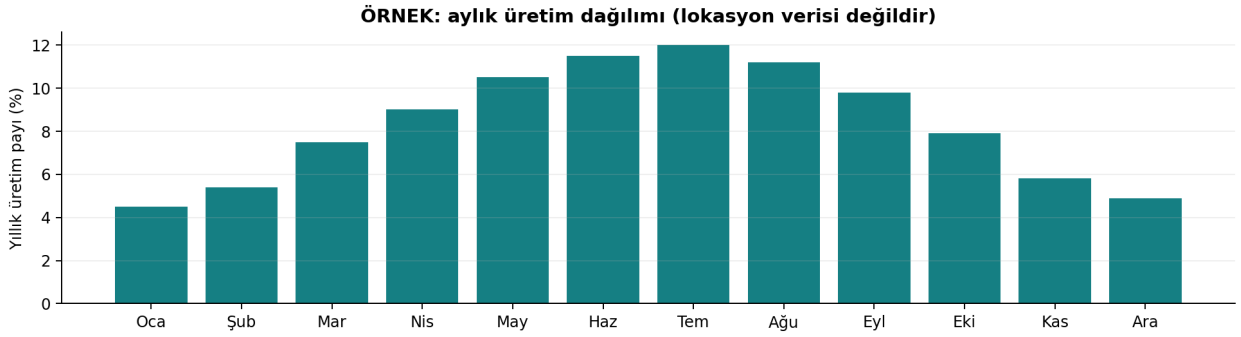
| Kontrol | Saha kanıtı | Kritik not |
|---|---|---|
| **Erişim** | Çatı kapağı, merdiven, yaşam hattı | Bakım ve İSG |
| **Elektrik altyapısı** | Trafo, sayaç, pano, kablo rotası | Kısa devre/koruma |
| **Yangın planı** | Acil müdahale ve ayırma yolları | İtfaiye/ilgili idare görüşü |

## 6 | Işınım, meteoroloji ve modelleme

GEPA ulusal ön tarama amacıyla yararlıdır. Bakanlık, Türkiye için yıllık ortalama toplam ışınımı 1.527,46 kWh/m² olarak bildirmektedir; bu değer belirli bir çatıdaki PV düzlemine gelen ışınım veya o sahadaki enerji üretimi değildir. [K01]

Proje tasarımında PVGIS / doğrulanmış TMY, saha ölçümü veya yetkili meteorolojik veri sağlayıcısı; eğim-azimut, ufuk gölgesi, modül sıcaklığı, rüzgâr ve kar verisi ile birlikte değerlendirilmelidir.

| Parametre | Birim | Kullanım |
|---|---|---|
| **GHI / DNI / DHI** | kWh/m²-yıl | Yatay toplam, direkt ve difüz güneş verisi |
| **POA ışınımı** | kWh/m²-yıl | Panel düzlemine dönüşüm |
| **Albedo** | 0–1 | Arka yüzey/bifacial etki |
| **Ortam / hücre sıcaklığı** | °C | Güç sıcaklık kayıpları |
| **Eğim / azimut** | derece | Yerleşim optimizasyonu |
| **Saatlik gölge yüzdesi** | % | Yakın/uzak engel etkisi |




Şekil 2 | 12 aylık örnek dağılım, yalnız grafik modeli; saha tahmini değildir.

## 7 | Kurulu güç ve panel sayısı hesapları

Temel formül: P_DC (kWp) = N_modül × P_modül(Wp) / 1000. DC/AC oranı = P_DC(kWp) / P_inverter_nominal(kW). Bu oran tek başına tasarım onayı oluşturmaz; inverter sınırları, şebeke anlaşması ve clipping hesabıyla birlikte belirlenir.

| Örnek | Modül | DC güç | AC nominal | String (20 modül) |
|---|---|---|---|---|
| **100 kW sınıfı** | 180 × 560 Wp | 100.8 kWp | 100 kW | 9 |
| **500 kW sınıfı** | 900 × 560 Wp | 504.0 kWp | 500 kW | 45 |
| **1 MW sınıfı** | 1800 × 560 Wp | 1008.0 kWp | 1000 kW | 90 |

Tüm örneklerde 560 Wp modül, 20 modül/string ve 1500 V DC sınıfı ekipman varsayılmıştır. Gerçekte MPPT giriş aralıkları, string akım limiti, panel boyutları ve farklı inverter konfigürasyonları belirleyicidir.

## 8 | String gerilim/akım ve inverter uyumu

Temsili panel datasheet: Voc_STC = 50,0 V; Vmp_STC = 42,0 V; Isc_STC = 14,0 A; Voc sıcaklık katsayısı = −0,28%/°C. T_min = −10 °C varsayımıyla:

Voc_modül,soğuk = 50 × [1 + 0,0028 × (25 − (−10))] = 54,9 V. 20 seri modül → Voc_string,soğuk = 1.098 V. Bu değer 1.500 V DC maksimum giriş altında kalsa bile inverter üreticisinin gerçek limitleri ve güvenlik payı ayrıca kontrol edilir.

Vmp_string,STC = 20 × 42 = 840 V. Sıcak modül hâli için gerçek Vmp sıcaklık katsayısı ve en yüksek hücre sıcaklığıyla MPPT alt sınır kontrol edilir. Paralel string sayısı hesaplanırken MPPT akımı, Isc güvenlik katsayıları ve modül ters akım koruması ayrıca incelenir.

| Zorunlu tasarım kontrolü | Belge / hesap |
|---|---|
| **Maksimum soğuk Voc** | Tasarım Tmin + panel Voc katsayısı + Nseri |
| **Sıcak Vmp ve MPPT aralığı** | Tasarım Tmax + panel Vmp katsayısı |
| **MPPT giriş akımı** | Paralel string Isc/Imp ile inverter datasheet |
| **String ters akım koruması** | IEC 62548-1 ve üretici koşulları |
| **DC anahtarlama/SPD** | Maksimum gerilim, kısa devre, koruma koordinasyonu |
| **İnverter şebeke uyumu** | Dağıtım şirketi teknik şartname + anti-islanding |

## 9 | DC kablo seçimi örneği

Temsili tek yön kablo yolu L = 55 m, I = 13,3 A, Cu iletken A = 6 mm² ve ρ20 = 0,0175 Ω·mm²/m alınırsa: ΔV ≈ 2 × L × I × ρ / A = 4,27 V; 840 V string üzerinde yaklaşık %0,51. Bu yalnızca 20 °C basit direnç modelidir.

Nihai seçimde kablo çalışma sıcaklığı, demet/kanal ve güneş altında döşeme düzeltmeleri, sürekli akım, kısa devre dayanımı, yalıtım/UV/yangın özellikleri ve uygulanabilir IEC/TS EN standartları kontrol edilir.

## 10 | AG/OG tasarım, pano ve koruma koordinasyonu




Şekil 3 | Öğretici blok tek hat şeması. İmzalı elektrik projesi değildir.

| Tasarım kalemi | Gerekli hesap / belge | Onay riski |
|---|---|---|
| **AC kablo ve yük akımı** | I ≈ P/(√3 × V × cosφ), düzeltmeler | Kablo ısısı, gerilim düşümü |
| **Kısa devre** | İlgili pano/trafo/şebeke kısa devre seviyesi | Kesme kapasitesi |
| **Selektivite** | Şalter/röle zaman-akım koordinasyonu | Hatalı açma/koruma boşluğu |
| **Anti-islanding / şebeke** | İnverter sertifika ve dağıtım şartları | Kabul ret riski |
| **Topraklama** | Topraklama ölçümü; eşpotansiyel | Dokunma gerilimi |
| **SPD/yıldırım** | Risk analizi; LPZ ve tip seçimi | Ekipman hasarı |
| **OG ve trafo** | Trafo kayıp, koruma, hücre, ölçü, bağlantı | İşletme ve kabul |

Örnek: 100 kW üç faz 400 V ve cosφ≈1 için nominal AC akımı yaklaşık 144 A olur. Bu yalnızca referans hesaptır; kablo ve kesici seçimi doğrudan bu sayıya göre yapılmaz.

## 11 | Topraklama, yangın ve çatı yapı güvenliği

- Elektrik: koruma iletkeni sürekliliği, metal konstrüksiyon eşpotansiyel bağlantıları, kaçak akım/ark riski ve DC ayırma tasarımı.
- Yangın: erişim güzergâhı, duman/ısı kontrolü, kablo geçişlerinin yangın yalıtımı, inverter yerleşimi ve acil müdahale prosedürü.
- Statik: sabit yük + rüzgâr emme + kar + sismik etkiler, ankraj çekme dayanımı ve çatı üretici garantisi.
- İSG: yaşam hattı, güvenli erişim, düşme önleme, elektrik enerjisi altında çalışma izni ve kilitleme/etiketleme.

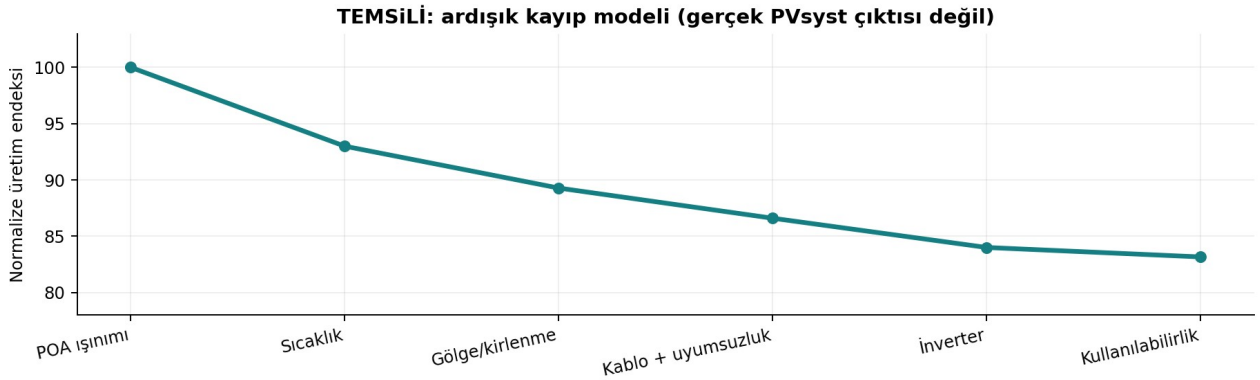
Statik hesabın ve yangın uygunluğunun tamamı proje yeri ve yapı tipi üzerinden yetkili uzmanlarca hazırlanmalıdır. Genel bir PV panel yerleşimi statik uygunluk belgesi yerine geçmez.

## 12 | Üretim simülasyonu, PR ve belirsizlik

İlk tarama hesabı: E_AC ≈ P_DC(kWp) × Y_spesifik(kWh/kWp-yıl). Y_spesifik sahaya, meteorolojiye, sistem konfigürasyonuna ve kayıplara bağlıdır. PR = AC nihai verimi / referans düzlem ışınımı verimi (IEC 61724 yaklaşımı); farklı veri setleri arasında yorumlanırken sıcaklık etkisi dikkate alınır. [K04]

| Senaryo | DC güç | Örnek spesifik verim | Yıllık örnek üretim |
|---|---|---|---|
| **100 kW sınıfı** | 100,8 kWp | 1.450 kWh/kWp | 146.160 kWh |
| **500 kW sınıfı** | 504,0 kWp | 1.500 kWh/kWp | 756.000 kWh |
| **1 MW sınıfı** | 1.008,0 kWp | 1.550 kWh/kWp | 1.562.400 kWh |

1.450/1.500/1.550 kWh/kWp sayıları bilinçli örnek senaryodur; ülke ortalaması, tesis tahmini veya yatırım taahhüdü değildir. Her sahada meteorolojik model ve kısıtlarla yeniden hesaplanır.




Şekil 4 | Temsili kayıp zinciri; PR hesaplamak için saha ışınımı ve uygun enerji verileri gerekir.

## 13 | P50 / P90, clipping ve ekonomik çıktılar

P50 medyan üretim tahminini, P90 ise belirli belirsizlik varsayımları altında %90 aşılma olasılığına karşılık gelen daha ihtiyatlı eşiği ifade eder. Sadece tek bir “yıllık kWh” rakamı vermek, yatırımcı riskini gizler.

DC/AC oranı yükseltildiğinde inverterin AC sınırında üretim sınırlaması (clipping) yaşanabilir; ancak düşük ışınım dönemlerinde daha iyi inverter yüklenmesi sağlanabilir. En uygun oran saha ışınımı, maliyetler, inverter özellikleri ve bağlantı sınırı üzerinden simüle edilir.

| Çıktı | Müşteriye gösterilecek içerik |
|---|---|
| **P50/P90 üretim** | Kaynak, iklim yılları, model belirsizlikleri ve simülasyon raporu |
| **Öz tüketim oranı** | Saatlik üretim × saatlik elektrik yükü eşleştirmesi |
| **Elektrik tasarrufu** | Tarife, mahsuplaşma ve güncel mevzuat varsayımları |
| **Gelir/gider duyarlılığı** | Elektrik fiyatı, kur, bakım, degrad., sigorta ve finansman |
| **Garanti sınırları** | Üretici garantisi, işçilik garantisi ve PR garanti istisnaları |

## 14 | Yazılımlar, dosya biçimleri ve QA

| Araç grubu | Önerilen kullanım | Kontrol notu |
|---|---|---|
| **PVsyst / eşdeğer** | Saatlik performans, gölge, kayıp ve enerji modelleme | Lisans + model kalibrasyonu |
| **PVGIS / GEPA** | Işınım ön değerlendirme ve bölgesel karşılaştırma | Tek başına proje onayı değil |
| **AutoCAD / BricsCAD** | Yerleşim, tek hat, kablo güzergâhı | Revizyon ve çizim standardı |
| **ETAP / DIgSILENT / eşdeğer** | Kısa devre, OG, röle koordinasyonu | Gerekli saha büyüklüğüne göre |
| **Excel / Python** | BOQ, kablo hesabı, QA ve senaryo analizi | Sürüm kontrollü hesap |
| **SCADA/portal** | Sayaç, inverter veri izleme, arıza alarmı | Siber güvenlik ve veri sahipliği |

## 15 | Proje çizim paketi ve resmî onay dosyası

| Dosya | Asgari içerik / sürüm |
|---|---|
| **Kapak + proje açıklama** | Saha, elektrik tesisatı, güç, koordinat, iş kapsamı |
| **Yerleşim ve çatı detayları** | Ölçülü rölöve, modül grupları, statik detay |
| **DC/AC tek hat** | İnverter, pano, trafo, sayaç, koruma, etiket |
| **String/MPPT listesi** | Her MPPT için string sayısı, modül tipi, kablo yolu |
| **Elektrik hesapları** | Kısa devre, selektivite, akım, kablo, topraklama |
| **Statik/ankraj** | Yetkili uzman raporları ve çizimleri |
| **Ürün uygunluk dosyası** | Datasheet, sertifika, garanti, test gereklilikleri |
| **Yapı/şebeke izinleri** | Tesis türüne göre ilgili makamın istediği belgeler |
| **Tasarım revizyon kaydı** | Rev.0, Rev.1, onay tarihi, kim değiştirdi |

Proje onayı için kesin listeyi EPDK mevzuatı, ilgili dağıtım/OSB/TEİAŞ teknik şartnamesi ve yetkili proje onay kurumunun güncel kontrol listesi belirler. Bu tablo şirket içi başlangıç dosyasıdır. [K05]

## 16 | Değişiklik yönetimi ve sorumluluklar

| Değişiklik örneği | Gerekli kontrol | İmza/karar |
|---|---|---|
| **Modül markası değişimi** | Voc/Isc, boyut, statik, sertifika, enerji değişimi | Teknik proje müellifi + satın alma |
| **İnverter değişimi** | MPPT, gerilim/akım, şebeke/anti-islanding | Elektrik yetkilisi ve onay makamı |
| **String sayısı değişimi** | Kablo, koruma ve çizim güncellemesi | Yetkili elektrik mühendisi |
| **Çatı ankraj değişimi** | Statik, sızdırmazlık, üretici onayı | İnşaat/statik müellifi |

| Değişiklik örneği | Gerekli kontrol | İmza/karar |
|---|---|---|
| **AC/OG bağlantı değişimi** | Koruma rölesi ve bağlantı anlaşması uygunluğu | İlgili kurum + yetkili mühendis |

## 17 | Montaj kalite planı, test ve kabul

IEC 62446-1, şebekeye bağlı PV sistemlerinin müşteri teslim dokümantasyonu ve devreye alma kontrolleri için temel çerçevelerden biridir. [K03]

| Test / kontrol | Kanıt | Aşama |
|---|---|---|
| **Modül seri numara envanteri** | Fotoğraf/etiket/listeler | Montaj |
| **String polarite ve Voc** | Ölçüm formu | DC devreye alma |
| **İzolasyon direnci** | Test cihazı/gerilim/prosedür | Ön kabul |
| **Topraklama/süreklilik** | Ölçüm raporu | Ön kabul |
| **Termal / görsel kontrol** | IR görüntü ve koşul bilgisi | Devreye alma |
| **İnverter koruma/anti-islanding** | Üretici ve kurum onayıyla test kaydı | Resmî kabul |
| **Sayaç/veri erişimi** | Portal ve haberleşme tutanağı | Teslim |
| **As-built + O&M** | Tüm onaylı revizyon ve garanti | Teslim |

## 18 | İş emri ve RACI organizasyonu

| İş paketi | Sorumlu (R) | Onaylayan (A) | Danışılan |
|---|---|---|---|
| **Keşif + müşteri verisi** | Proje mühendisi | Proje yöneticisi | Satış, müşteri |
| **Statik ve çatı** | Yetkili statik müellifi | Proje yöneticisi | Çatı sahibi |
| **Elektrik tasarımı** | Yetkili elektrik müellifi | Teknik müdür | Dağıtım/OSB |
| **Enerji modeli** | Modelleme mühendisi | Teknik müdür | Müşteri |
| **İzin başvurusu** | Yetkili vekil/proje | Proje yöneticisi | İlgili kurum |
| **Kurulum ve QA** | Saha şefi / kalite | Proje yöneticisi | İSG |
| **Test / teslim** | Test mühendisi | Yetkili kabul/işveren | Müşteri |

## 19 | Örnek tasarım gözden geçirme kapıları




Şekil 5 | SEMP Grup iç karar kapıları; yasal izin türü değildir.

## 20 | Yönetimin takip edeceği risk tablosu

| Risk | Etkisi | Kontrol / durdurma kriteri |
|---|---|---|
| **Yanlış şebeke kapasitesi kabulü** | Teklif ve izin kaybı | Bağlantı uygunluğu yazılı teyit edilmeden kesin vaat yok |

| Risk | Etkisi | Kontrol / durdurma kriteri |
|---|---|---|
| **Statik rapor eksikliği** | Can güvenliği / hasar | Yetkili statik onayı olmadan montaj yok |
| **Hatalı string Voc** | İnverter hasarı | En düşük sıcaklık kontrolü olmadan satın alma yok |
| **Kablo/koruma uygunsuzluğu** | Yangın/elektrik arızası | Hesap ve uzman imza tamam olmadan saha yok |
| **Tahmini üretim aşırı vaat** | Garanti ve dava riski | P50/P90 ve varsayımlar sözleşmede açıklanır |
| **Revizyon kaybı** | Kabul ret / ek iş | Revizyon log + as-built zorunlu |

## 21 | SEMP Grup için 90 günlük uygulama yol haritası

| Dönem | Çıktı | Kapanış kriteri |
|---|---|---|
| **Gün 1–15** | Standart keşif, müşteri veri formu ve doküman adlandırma | Teknik müdür kontrolü |
| **Gün 10–30** | Proje müellifi/statik iş ortağı + tasarım kontrol listeleri | Belge/yetki doğrulama |
| **Gün 20–40** | PVsyst veya eşdeğer analiz süreci, tasarım hesap şablonları | Örnek hesap çift kontrol |
| **Gün 30–60** | Pilot 100 kW sınıfı çatı GES ön proje | Müşteri ve kurum ön değerlendirme |
| **Gün 50–75** | Uygulama teknik şartnamesi, ITP, QA ve satın alma dosyası | Teknik onay |
| **Gün 70–90** | Gerçek pilot GO/NO-GO değerlendirmesi | Yönetim karar tutanağı |

## 22 | İlk müşteri için doldurulabilir proje kabul kartı

| Soru / veri | Doldurulacak |
|---|---|
| **Müşteri / tam unvan** | ..... |
| **İl / ilçe / koordinat** | ..... |
| **Çatı veya arazi ve kullanılabilir alan** | ..... |
| **Son 12 ay tüketim + yük eğrisi** | ..... |
| **Sözleşme gücü ve gerilim seviyesi** | ..... |
| **Hedef nominal güç ve DC/AC oranı** | ..... |
| **Statik proje ve mevcut yapı raporu** | ..... |
| **EDAŞ/OSB bağlantı ön görüşü** | ..... |
| **Yetkili proje müellifi ve imza durumu** | ..... |
| **Tasarım versiyonu / yönetim kararı** | ..... |

## 23 | Satın alma ve uygulama öncesi 24 maddelik kontrol

| No | Kontrol maddesi | Durum |
|---|---|---|
| **01** | Tam müşteri yetkisi ve tesis tapu/kullanım belgesi | ☐ Açık |
| **02** | 12 aylık tüketim ve bağlantı verisi | ☐ Açık |
| **03** | Keşif ölçüsü, fotoğraf ve koordinat | ☐ Açık |
| **04** | Çatı/arsa/imar/OSB ön uygunluğu | ☐ Açık |

| No | Kontrol maddesi | Durum |
|---|---|---|
| 05 | Statik ve ankraj raporu | ☐ Açık |
| 06 | Saatlik meteoroloji verisi ve gölge modeli | ☐ Açık |
| 07 | Panel datasheet ve sertifikaları | ☐ Açık |
| 08 | İnverter datasheet ve şebeke uygunluğu | ☐ Açık |
| 09 | Nseri maksimum soğuk Voc kontrolü | ☐ Açık |
| 10 | Nseri sıcak Vmp MPPT kontrolü | ☐ Açık |
| 11 | Paralel string Isc/MPPT giriş akımı | ☐ Açık |
| 12 | DC kablo akım/ısı ve gerilim düşümü | ☐ Açık |
| 13 | AC kablo/şalter/kısa devre hesabı | ☐ Açık |
| 14 | Koruma ve selektivite raporu | ☐ Açık |
| 15 | Topraklama/SPD/yangın planı | ☐ Açık |
| 16 | Ölçü/sayaç/trafo/OG arayüzü | ☐ Açık |
| 17 | Sabit yük/rüzgâr/kar ve yapısal uygunluk | ☐ Açık |
| 18 | P50/P90 ve model belirsizlik notu | ☐ Açık |
| 19 | Ürün BOM ve seri no planı | ☐ Açık |
| 20 | Proje imza ve mesleki belge kontrolü | ☐ Açık |
| 21 | İlgili kurumun güncel başvuru listesi | ☐ Açık |
| 22 | Revizyon ve değişiklik protokolü | ☐ Açık |
| 23 | Montaj test/ITP planı | ☐ Açık |
| 24 | Garanti ve O&M teslim planı | ☐ Açık |

## 24 | Kaynaklar ve resmî teknik referanslar

K01 Enerji Bakanlığı – Güneş / GEPA: https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-gunes

K02 IEC 62548-1:2023 + AMD1:2025 tasarım standardı: https://webstore.iec.ch/en/publication/110893

K03 IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018 test/teslim: https://webstore.iec.ch/en/publication/63726

K04 Sandia PVPMC – Performance Ratio: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/5-ac-system-output/pv-performance-metrics/performance-ratio/

K05 EPDK – Lisanssız üretim ana dokümanları: https://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-92/lisanssiz-uretim

K06 Sandia PVPMC – PVWatts model ilkeleri: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/2-dc-module-iv/point-value-models/pvwatts/

K07 IEC eski 62548:2016 geçersiz/superseded notu: https://webstore.iec.ch/en/publication/25949

K08 PVGIS – Avrupa Komisyonu JRC: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

### Kapanış kararı

Bu rapor projelendirme iş akışını standartlaştırmaya yönelik yönetim/mühendislik çalışmasıdır. Proje alanı, yatırımcı belgeleri, yerel şebeke koşulları, somut ekipman datasheetleri ve yetkili müellif kontrolü olmadan hiçbir hesap resmî onaylı nihai tasarım sayılmamalıdır.